

Induit et inducteur de la machine synchrone

Modèle électrique équivalent d'un moteur synchrone.

L'induit désigne les circuits statoriques, l'inducteur désigne le circuit rotorique.

La force électromagnétique est toujours attractive.
La force électromagnétique tend à diminuer le volume des entrefers.

Une résistance, une bobine et une force contre-électromotrice en série. La force contre-électromotrice est en convention récepteur.

La condition de synchronisme $\Omega = \omega$.

CONVERSION 3	5	CONVERSION 3	6
Angle de pilotage		Inducteur et induit d'une machine à courant continu	
CONVERSION 3	7	CONVERSION 3	8
Rôle du système balais-collecteurs		Couple électromagnétique pour une machine à courant continu	

L'induit désigne le circuit rotorique. L'inducteur désigne le circuit statorique.

Angle $\Psi = \frac{\pi}{2} - \alpha$ où α est l'angle entre le champ glissant et le champ rotorique.

$$\Gamma_{\text{ém}} = \Phi_0 I_r$$

Alimenter le circuit rotorique formant un angle $\frac{\pi}{2}$ avec le stator afin d'assurer la condition de synchronisme et maximiser le couple électromagnétique.

CONVERSION 3	9	CONVERSION 3	10
Force contre-électromotrice pour une machine à courant continu		Modèle équivalent de l'induit d'un moteur à courant continu	
CONVERSION 3	11		
Modèle équivalent de l'induit d'une dynamo			

Résistance, bobine et force contre-électromotrice,
le tout en convention récepteur.

$$E_{\text{cém}} = \Phi_0 \Omega$$

Résistance, bobine et force électromotrice, le tout
en convention générateur.